Feuille de TD n° 5 : complexité

Contenu : rappels sur les équivalents et relations de comparaison, complexité d'algorithmes.

Exercice 1. *Les deux assertions $u_n = v_n + o(1)$ et $u_n \sim v_n$ sont-elles comparables ?*

Exercice 2. *Trouver un exemple de suite réelle (u_n) telle que $u_n = o(e^{\alpha n})$ pour tout $\alpha > 0$ et $n^k = o(u_n)$ pour tout $k > 0$.*

Exercice 3. *Donner un équivalent de $2\sqrt{n} - \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$, puis de $\sqrt[n+1]{n+1} - \sqrt[n]{n}$.*

Exercice 4. *Déterminer les limites des suites suivantes :*

$$\left(1 + \sin\frac{1}{n}\right)^n, \quad \left(n \sin\frac{1}{n}\right)^{n^2}, \quad (3\sqrt[n]{2} - 2\sqrt[n]{3})^n.$$

Exercice 5. *Quelle est la complexité des fonctions suivantes ? Autant que possible, dire ce que retourne chaque fonction.*

```python
def f1(n):
    x = 0
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            x += 1
    return x
```

```python
def f2(n):
    x = 0
    for i in range(n):
        for j in range(i):
            x += 1
    return x
```

```python
def f3(n):
    x = 0
    for i in range(n):
        j = 0
        while j * j < i:
            x += 1
            j += 1
    return x
```

```python
def f4(n):
    x, i = 0, n
    while i > 1:
        x += 1
        i //= 2
    return x
```

```python
def f5(n):
    x, i = 0, n
    while i > 1:
        for j in range(n):
            x += 1
        i //= 2
    return x
```

```python
def f6(n):
    x, i = 0, n
    while i > 1:
        for j in range(i):
            x += 1
        i //= 2
    return x
```

Exercice 6. *Quelle est la complexité des cinq algorithmes de tri vus en cours ?*

Exercice 7. *L'algorithme suivant prend en entrée une liste de nombres déjà triée L et un nombre x. Que fait-il ? Quelle est sa complexité ?*

```python
def f(x, L):
  i, j = 0, len(L)
  while i < j:
    k = (i + j) // 2
    if L[k] == x:
      return True
    elif L[k] > x:
      j = k
    else:
      i = k + 1
  return False
```